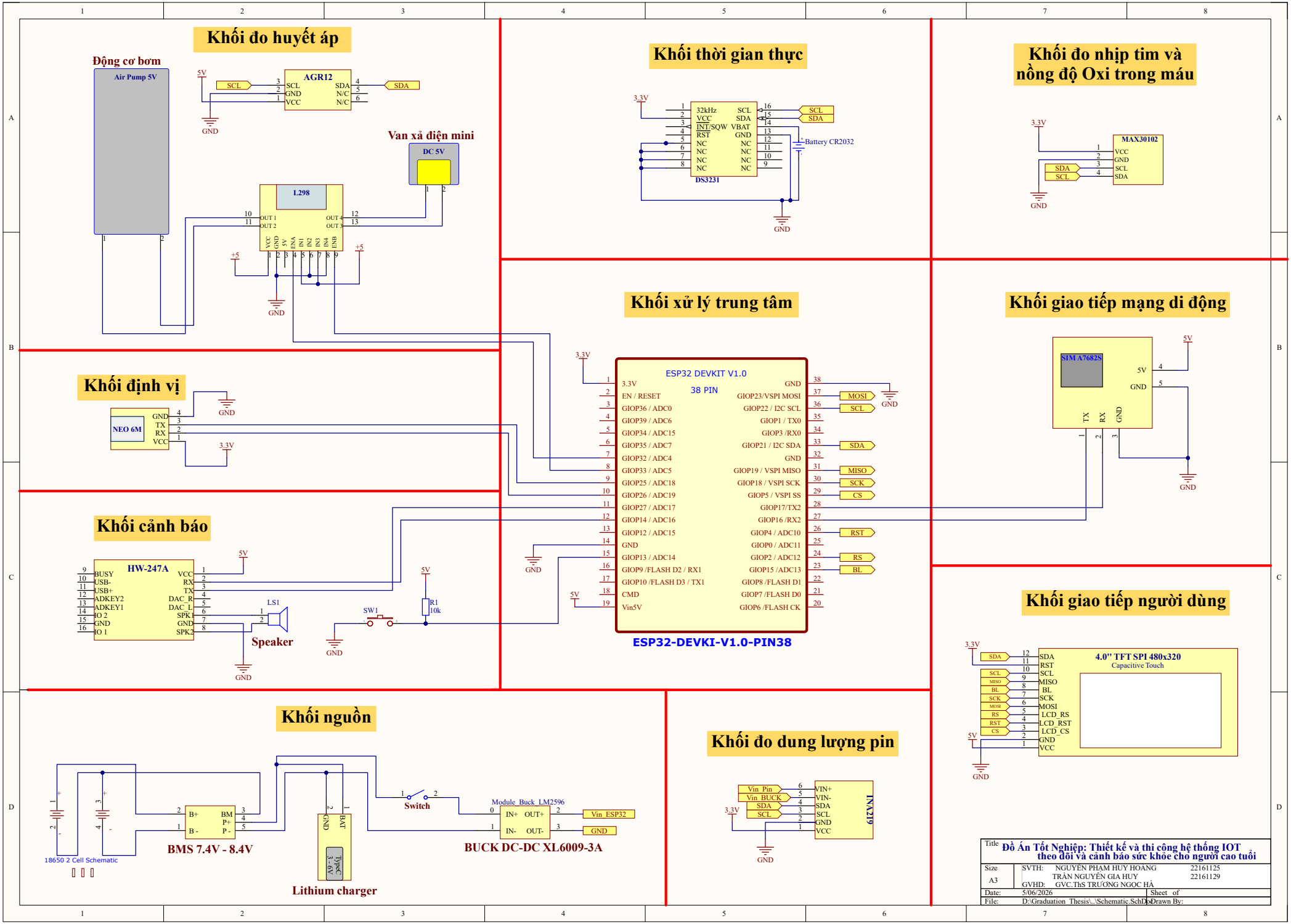
Khối đo huyết áp
Động cơ bơm
Air Pump 5V
AGR12
SCL
SDA
GND
Van xả điện mini
DC 5V
L298
OUT 1
OUT 2
OUT 4
OUT 3
VCC
GND
5V
EN A
IN1
IN2
IN3
IN4
EN B
+5
Khối thời gian thực
3.3V
32kHz
VCC
INT/SQW
RST
NC
SCL
SDA
VBAT
GND
Battery CR2032
DS3231
Khối đo nhịp tim và nồng độ Oxi trong máu
MAX30102
Khối định vị
NEO 6M
GND
TX
RX
VCC
Khối xử lý trung tâm
ESP32 DEVKIT V1.0
38 PIN
3.3V
EN / RESET
GIOP36 / ADC0
GIOP39 / ADC6
GIOP34 / ADC15
GIOP35 / ADC7
GIOP32 / ADC4
GIOP33 / ADC5
GIOP25 / ADC18
GIOP26 / ADC19
GIOP27 / ADC17
GIOP14 / ADC16
GIOP12 / ADC15
GND
GIOP13 / ADC14
GIOP9 /FLASH D2 / RX1
GIOP10 /FLASH D3 / TX1
CMD
Vin5V
GIOP23/VSPI MOSI
GIOP22 / I2C SCL
GIOP1 / TX0
GIOP3 /RX0
GIOP21 / I2C SDA
GIOP19 / VSPI MISO
GIOP18 / VSPI SCK
GIOP5 / VSPI SS
GIOP17/TX2
GIOP16 /RX2
GIOP4 / ADC10
GIOP0 / ADC11
GIOP2 / ADC12
GIOP15 /ADC13
GIOP8 /FLASH D1
GIOP7 /FLASH D0
GIOP6 /FLASH CK
MOSI
SCL
SDA
MISO
SCK
CS
RST
RS
BL
ESP32-DEVKI-V1.0-PIN38
Khối giao tiếp mạng di động
SIM A7682S
TX
RX
GND
Khối cảnh báo
HW-247A
BUSY
USB-
USB+
ADKEY2
ADKEY1
IO 2
GND
IO 1
VCC
RX
TX
DAC_R
DAC_L
SPK1
GND
SPK2
LS1
Speaker
SW1
R1
10k
Khối giao tiếp người dùng
4.0" TFT SPI 480x320
Capacitive Touch
SDA
RST
SCL
MISO
BL
SCK
MOSI
LCD_RS
LCD_RST
LCD_CS
GND
VCC
Khối nguồn
18650 2 Cell Schematic
B+
B -
BM
P+
P -
BMS 7.4V - 8.4V
GND
BAT
TypeC
3.6V
Lithium charger
Switch
Module_Buck_LM2596
IN+
IN-
OUT+
OUT-
Vin_ESP32
GND
BUCK DC-DC XL6009-3A
Khối đo dung lượng pin
Vin_Pin
Vin_BUCK
SDA
SCL
INA219
VIN+
VIN-
SDA
SCL
GND
VCC
Title
Đồ Án Tốt Nghiệp: Thiết kế và thi công hệ thống IOT theo dõi và cảnh báo sức khỏe cho người cao tuổi
Size
A3
SVTH: NGUYỄN PHẠM HUY HOANG 22161125
TRẦN NGUYỄN GIA HUY 22161129
GVHD: GVC.ThS TRƯƠNG NGỌC HÀ
Date: 5/06/2026
Sheet of
File: D:\Graduation Thesis\..\Schematic.SchDoc
Drawn By: